Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей
Кафедра программного обеспечения информационных технологий
Дисциплина: Теория информации (ТИ)

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №1

Вариант №11

Тема работы: Простейшие алгоритмы шифрования

Выполнил
студент: гр. 451002 Стефанович Я.И.

Проверил: Болтак С.В.

Минск 2026

Вариант 11.

Написать программу, которая выполняет шифрование и дешифрование текстового файла любого размера, содержащего текст на заданном языке, используя следующие алгоритмы шифрования:

- Шифр Плейфейра с 4мя шифрующими таблицами, текст на английском языке;
- алгоритм Виженера, прямой ключ, текст на русском языке.

Для всех алгоритмов ключ задается с клавиатуры пользователем.

Программа должна игнорировать все символы, не являющиеся буквами заданного алфавита, и шифровать только текст на заданном языке. Все алгоритмы должны быть реализованы в одной программе. Программа не должна быть написана в консольном режиме. Результат работы программы – зашифрованный/расшифрованный файл/ы. Кроме работы с файлами программа должна предоставлять ввод/вывод шифруемого текста с клавиатуры/на экран.

Шифр Плейфейра с 4мя шифрующими таблицами

Буквы из исходного текста будут красного цвета, полученные в результате зеленного.

Тест 1

Шифрование:

Исходная строка: HOME

Ключ: SUMMER, AUTUMN, WINTER, SPRING

HO -> HO

S	U	M	E	R
A	B	C	D	F
G	**H**	I/J	K	L
N	O	P	Q	T
V	W	X	Y	Z

A	U	T	M	N
B	C	D	E	F
G	**H**	I/J	K	L
O	P	Q	R	S
V	W	X	Y	Z

W	I/J	N	T	E
R	A	B	C	D
F	G	H	K	L
M	**O**	P	Q	S
U	V	X	Y	Z

S	P	R	I/J	N
G	A	B	C	D
E	F	H	K	L
M	**O**	Q	T	U
V	W	X	Y	Z

ME -> AH

S	U	**M**	E	R
A	B	C	D	F
G	H	I/J	K	L
N	O	P	Q	T
V	W	X	Y	Z

A	U	T	M	N
B	C	D	E	F
G	H	I/J	K	L
O	P	Q	R	S
V	W	X	Y	Z

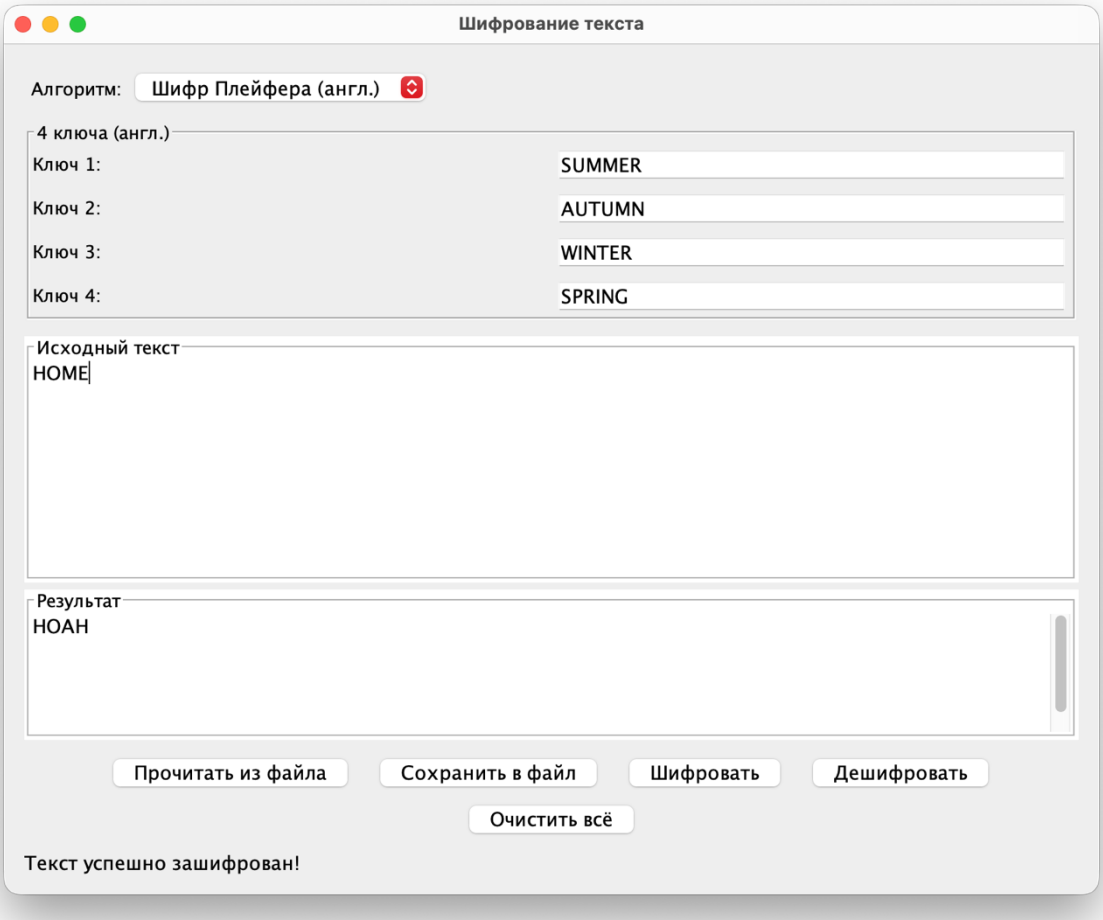
W	I/J	N	T	E

S	P	R	I/J	N

R	A	B	C	D
F	G	**H**	K	L
M	O	P	Q	S
U	V	X	Y	Z

G	A	B	C	D
E	F	H	K	L
M	O	Q	T	U
V	W	X	Y	Z

Результат: HOAH



Дешифрование:

Исходная строка: HOAH

Ключ: SUMMER, AUTUMN, WINTER, SPRING

HO -> HO

S	U	M	E	R
A	B	C	D	F
G	**H**	I/J	K	L
N	O	P	Q	T
V	W	X	Y	Z

A	U	T	M	N
B	C	D	E	F
G	**H**	I/J	K	L
O	P	Q	R	S
V	W	X	Y	Z

W	I/J	N	T	E
R	A	B	C	D
F	G	H	K	L
M	**O**	P	Q	S
U	V	X	Y	Z

S	P	R	I/J	N
G	A	B	C	D
E	F	H	K	L
M	**O**	Q	T	U
V	W	X	Y	Z

AH -> ME

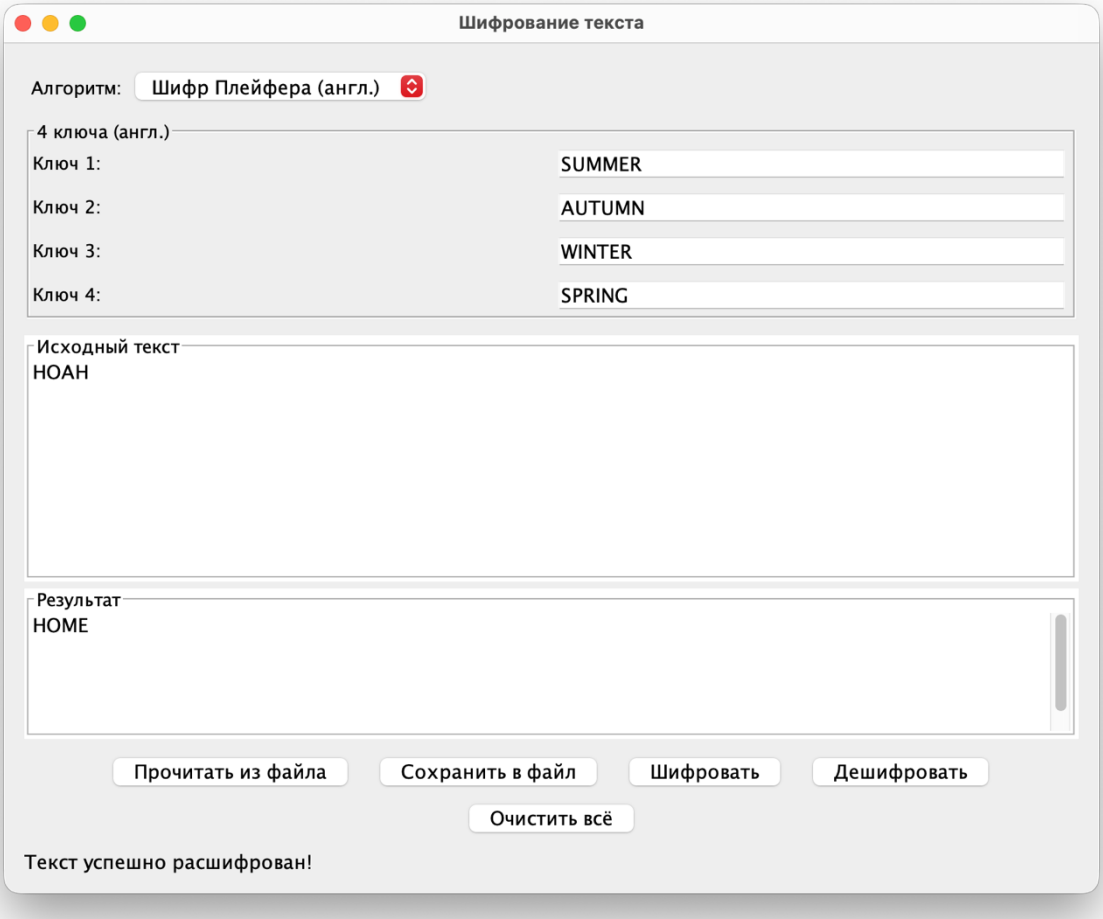
S	U	**M**	E	R
A	B	C	D	F
G	H	I/J	K	L
N	O	P	Q	T
V	W	X	Y	Z

A	U	T	M	N
B	C	D	E	F
G	H	I/J	K	L
O	P	Q	R	S
V	W	X	Y	Z

W	I/J	N	T	E
R	A	B	C	D
F	G	**H**	K	L
M	O	P	Q	S
U	V	X	Y	Z

S	P	R	I/J	N
G	A	B	C	D
E	F	H	K	L
M	O	Q	T	U
V	W	X	Y	Z

Результат: HOME



Тест 2

Шифрование:

Исходная строка: INFORMATION (так как строка нечетной длины в конце добавляется ‘X’ и будет рассматриваться такая строка “ INFORMATIONX”)

Ключ: SUMMER, AUTUMN, WINTER, SPRING

IN -> LN

S	U	M	E	R
A	B	C	D	F
G	H	**I/J**	K	L
N	O	P	Q	T
V	W	X	Y	Z

A	U	T	M	N
B	C	D	E	F
G	H	I/J	K	**L**
O	P	Q	R	S
V	W	X	Y	Z

W	I/J	**N**	T	E
R	A	B	C	D
F	G	H	K	L
M	O	P	Q	S
U	V	X	Y	Z

S	P	R	I/J	**N**
G	A	B	C	D
E	F	H	K	L
M	O	Q	T	U
V	W	X	Y	Z

FO -> CS

S	U	M	E	R
A	B	C	D	**F**
G	H	I/J	K	L
N	O	P	Q	T
V	W	X	Y	Z

A	U	T	M	N
B	**C**	D	E	F
G	H	I/J	K	L
O	P	Q	R	S
V	W	X	Y	Z

W	I/J	N	T	E
R	A	B	C	D
F	G	H	K	L
M	O	P	Q	**S**
U	V	X	Y	Z

S	P	R	I/J	N
G	A	B	C	D
E	F	H	K	L
M	**O**	Q	T	U
V	W	X	Y	Z

RM -> AS

S	U	M	E	**R**
A	B	C	D	F
G	H	I/J	K	L
N	O	P	Q	T
V	W	X	Y	Z

A	U	T	M	N
B	C	D	E	F
G	H	I/J	K	L
O	P	Q	R	S
V	W	X	Y	Z

W	I/J	N	T	E
R	A	B	C	D
F	G	H	K	L
M	O	P	Q	**S**
U	V	X	Y	Z

S	P	R	I/J	N
G	A	B	C	D
E	F	H	K	L
M	O	Q	T	U
V	W	X	Y	Z

AT -> EM

S	U	M	E	R
A	B	C	D	F
G	H	I/J	K	L
N	O	P	Q	T
V	W	X	Y	Z

A	U	T	M	N
B	C	D	**E**	F
G	H	I/J	K	L
O	P	Q	R	S
V	W	X	Y	Z

W	I/J	N	T	E

S	P	R	I/J	N

R	A	B	C	D
F	G	H	K	L
M	O	P	Q	S
U	V	X	Y	Z

G	A	B	C	D
E	F	H	K	L
M	O	Q	**T**	U
V	W	X	Y	Z

IO -> HP

S	U	M	E	R
A	B	C	D	F
G	H	**I/J**	K	L
N	O	P	Q	T
V	W	X	Y	Z

A	U	T	M	N
B	C	D	E	F
G	**H**	I/J	K	L
O	P	Q	R	S
V	W	X	Y	Z

W	I/J	N	T	E
R	A	B	C	D
F	G	H	K	L
M	O	**P**	Q	S
U	V	X	Y	Z

S	P	R	I/J	N
G	A	B	C	D
E	F	H	K	L
M	**O**	Q	T	U
V	W	X	Y	Z

NX -> QU

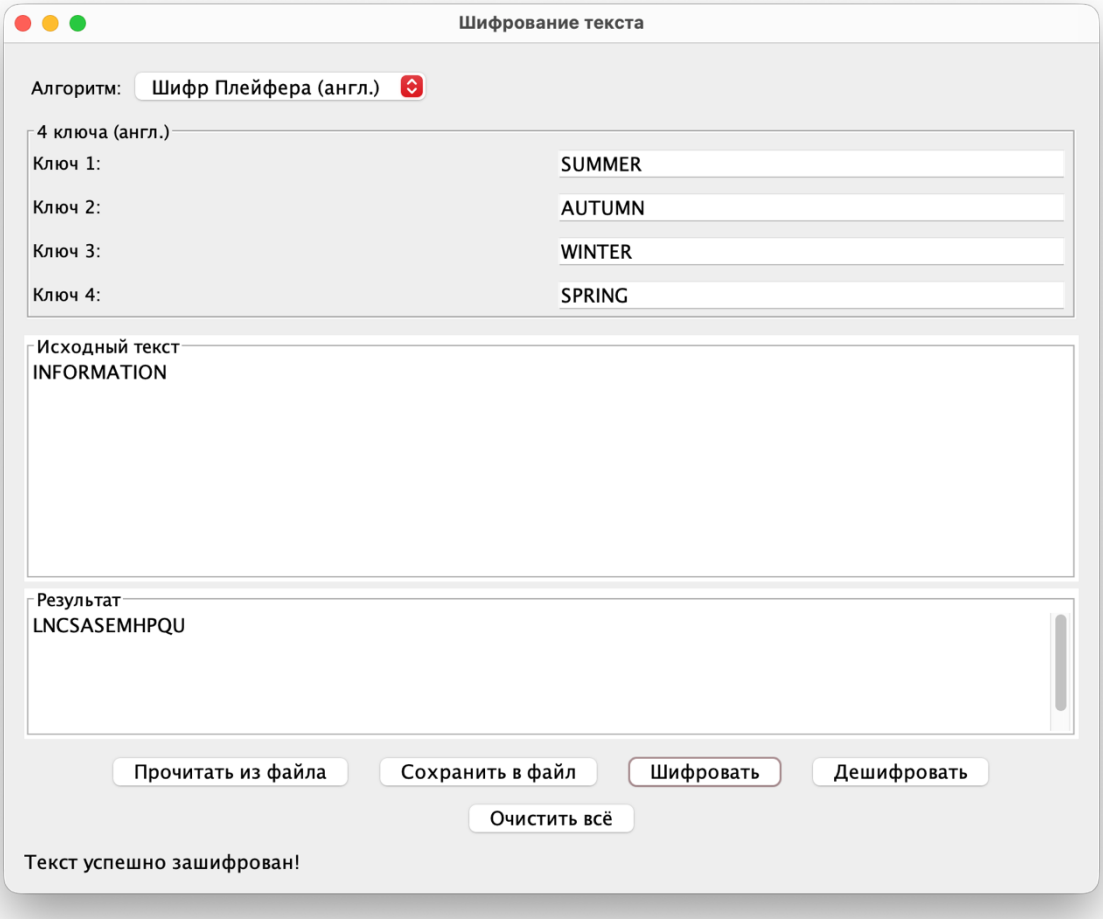
S	U	M	E	R
A	B	C	D	F
G	H	I/J	K	L
N	O	P	Q	T
V	W	X	Y	Z

A	U	T	M	N
B	C	D	E	F
G	H	I/J	K	L
O	P	**Q**	R	S
V	W	X	Y	Z

W	I/J	N	T	E
R	A	B	C	D
F	G	H	K	L
M	O	P	Q	S
U	V	X	Y	Z

S	P	R	I/J	N
G	A	B	C	D
E	F	H	K	L
M	O	Q	T	U
V	W	**X**	Y	Z

Результат: LNCSASEMHPQU



Дешифрование:
Исходная строка: LNCSASEMHPQU

Ключ: SUMMER, AUTUMN, WINTER, SPRING

LN -> IN

S	U	M	E	R
A	B	C	D	F
G	H	**I/J**	K	L
N	O	P	Q	T
V	W	X	Y	Z

A	U	T	M	N
B	C	D	E	F
G	H	I/J	K	**L**
O	P	Q	R	S
V	W	X	Y	Z

W	I/J	**N**	T	E
R	A	B	C	D
F	G	H	K	L
M	O	P	Q	S
U	V	X	Y	Z

S	P	R	I/J	**N**
G	A	B	C	D
E	F	H	K	L
M	O	Q	T	U
V	W	X	Y	Z

CS -> FO

S	U	M	E	R
A	B	C	D	**F**
G	H	I/J	K	L
N	O	P	Q	T
V	W	X	Y	Z

A	U	T	M	N
B	**C**	D	E	F
G	H	I/J	K	L
O	P	Q	R	S
V	W	X	Y	Z

W	I/J	N	T	E
R	A	B	C	D
F	G	H	K	L
M	O	P	Q	**S**
U	V	X	Y	Z

S	P	R	I/J	N
G	A	B	C	D
E	F	H	K	L
M	**O**	Q	T	U
V	W	X	Y	Z

AS -> RM

S	U	M	E	**R**
A	B	C	D	F
G	H	I/J	K	L
N	O	P	Q	T
V	W	X	Y	Z

A	U	T	M	N
B	C	D	E	F
G	H	I/J	K	L
O	P	Q	R	S
V	W	X	Y	Z

W	I/J	N	T	E
R	A	B	C	D
F	G	H	K	L
M	O	P	Q	**S**
U	V	X	Y	Z

S	P	R	I/J	N
G	A	B	C	D
E	F	H	K	L
M	O	Q	T	U
V	W	X	Y	Z

EM -> AT

S	U	M	E	R
A	B	C	D	F
G	H	I/J	K	L
N	O	P	Q	T
V	W	X	Y	Z

A	U	T	M	N
B	C	D	**E**	F
G	H	I/J	K	L
O	P	Q	R	S
V	W	X	Y	Z

W	I/J	N	T	E
R	A	B	C	D
F	G	H	K	L
M	O	P	Q	S
U	V	X	Y	Z

S	P	R	I/J	N
G	A	B	C	D
E	F	H	K	L
M	O	Q	**T**	U
V	W	X	Y	Z

HP -> IO

S	U	M	E	R
A	B	C	D	F
G	H	**I/J**	K	L
N	O	P	Q	T
V	W	X	Y	Z

A	U	T	M	N
B	C	D	E	F
G	**H**	I/J	K	L
O	P	Q	R	S
V	W	X	Y	Z

W	I/J	N	T	E
R	A	B	C	D
F	G	H	K	L
M	O	**P**	Q	S
U	V	X	Y	Z

S	P	R	I/J	N
G	A	B	C	D
E	F	H	K	L
M	**O**	Q	T	U
V	W	X	Y	Z

QU -> NX

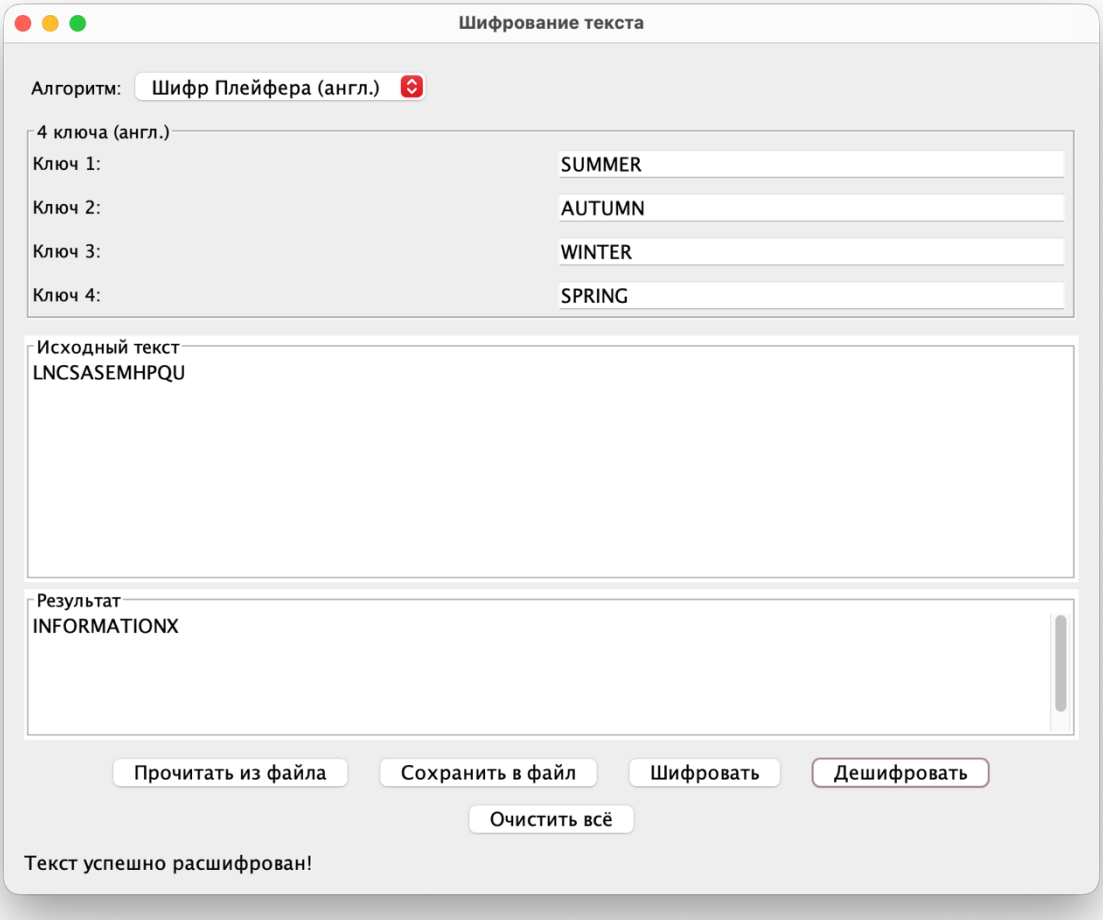
S	U	M	E	R
A	B	C	D	F
G	H	I/J	K	L
N	O	P	Q	T
V	W	X	Y	Z

A	U	T	M	N
B	C	D	E	F
G	H	I/J	K	L
O	P	**Q**	R	S
V	W	X	Y	Z

W	I/J	N	T	E
R	A	B	C	D
F	G	H	K	L
M	O	P	Q	S
U	V	X	Y	Z

S	P	R	I/J	N
G	A	B	C	D
E	F	H	K	L
M	O	Q	T	U
V	W	**X**	Y	Z

Результат: INFORMATIONX



Тест 4

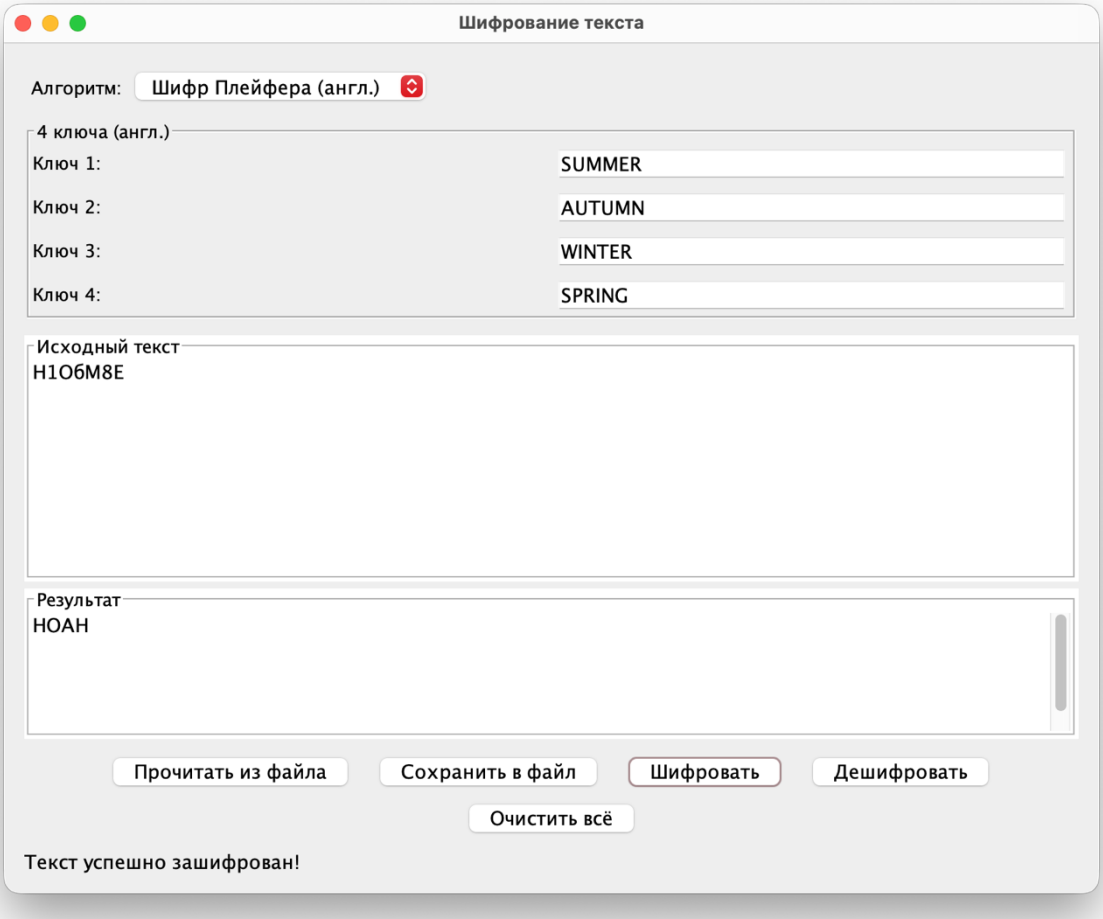
Шифрование:

Исходная строка: H1ОбM8E (будут игнорироваться не английские буквы и по итогу будет использоваться строка “HOME”)

Ключ: SUMMER, AUTUMN, WINTER, SPRING

Шифровалось ранее в Тесте 2

Результат: HOAH



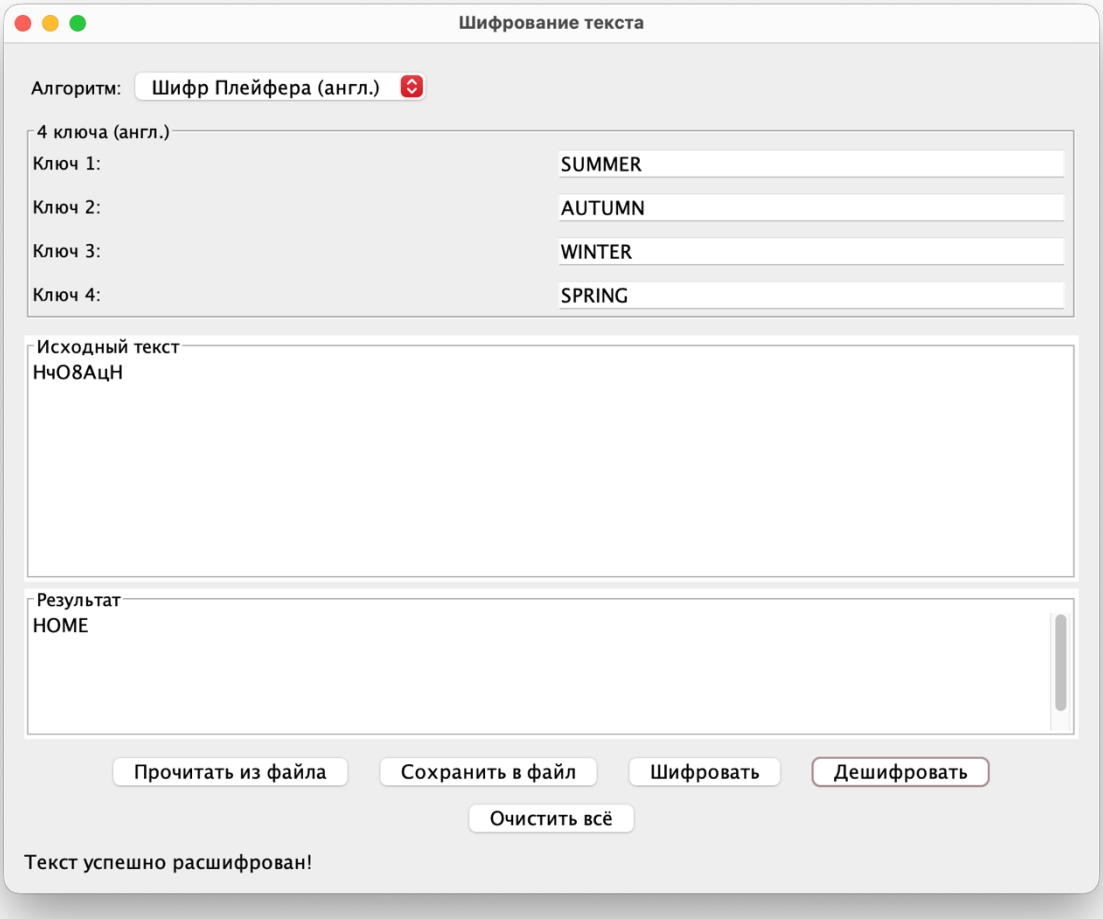
Дешифрирование:

Исходная строка: НчО8АцН (будут игнорироваться не английские буквы и по итогу будет использоваться строка “HOAH”)

Ключ: SUMMER, AUTUMN, WINTER, SPRING

Дешифровалось ранее в Тесте 2

Результат: HOME



Тест 5

Шифрование:

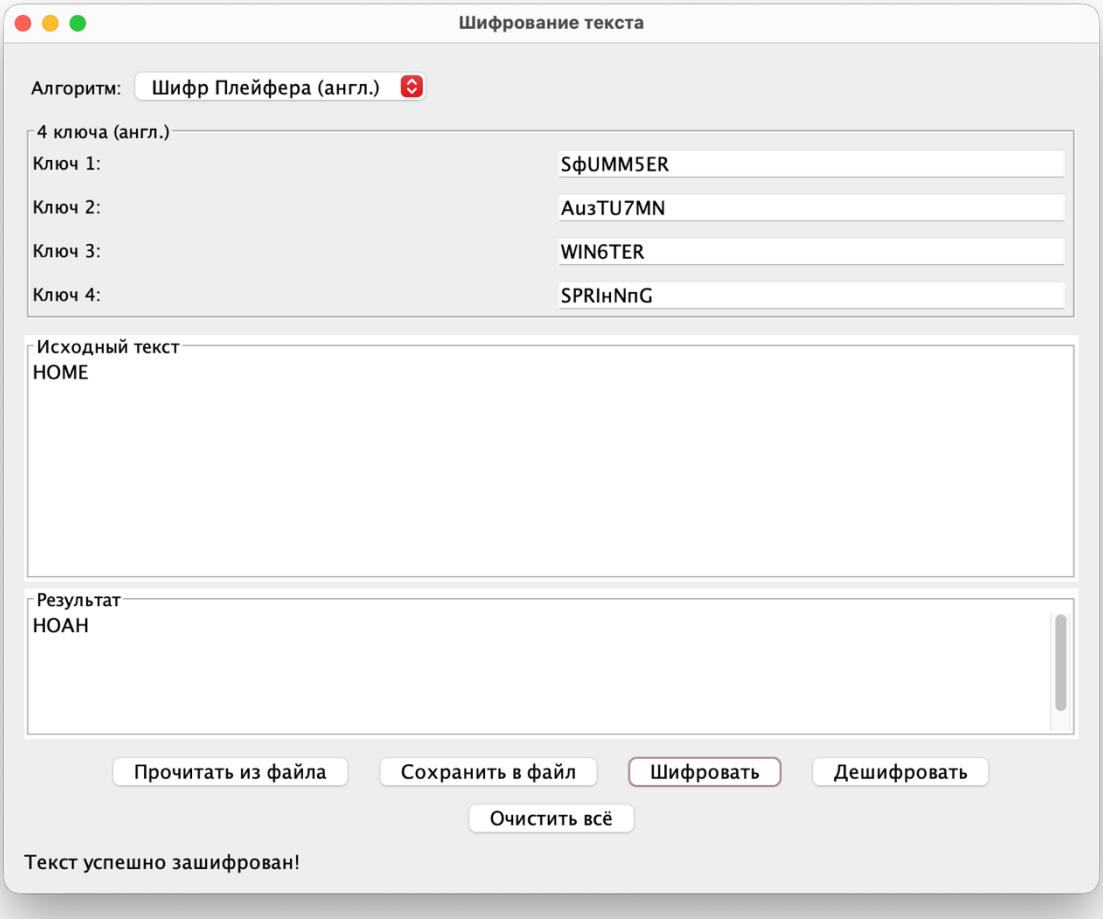
Исходная строка: HOME

Ключ: SфUMM5ER, AuзTU7MN, WIN6TER, SPRIнNпG

(будут игнорироваться не английские буквы и по итогу будет использоваться ключи “SUMMER”, “AUTUMN”, “WINTER”, “SPRING”)

Шифровалось ранее в Тесте 2

Результат: HOAH



Дешифрирование:

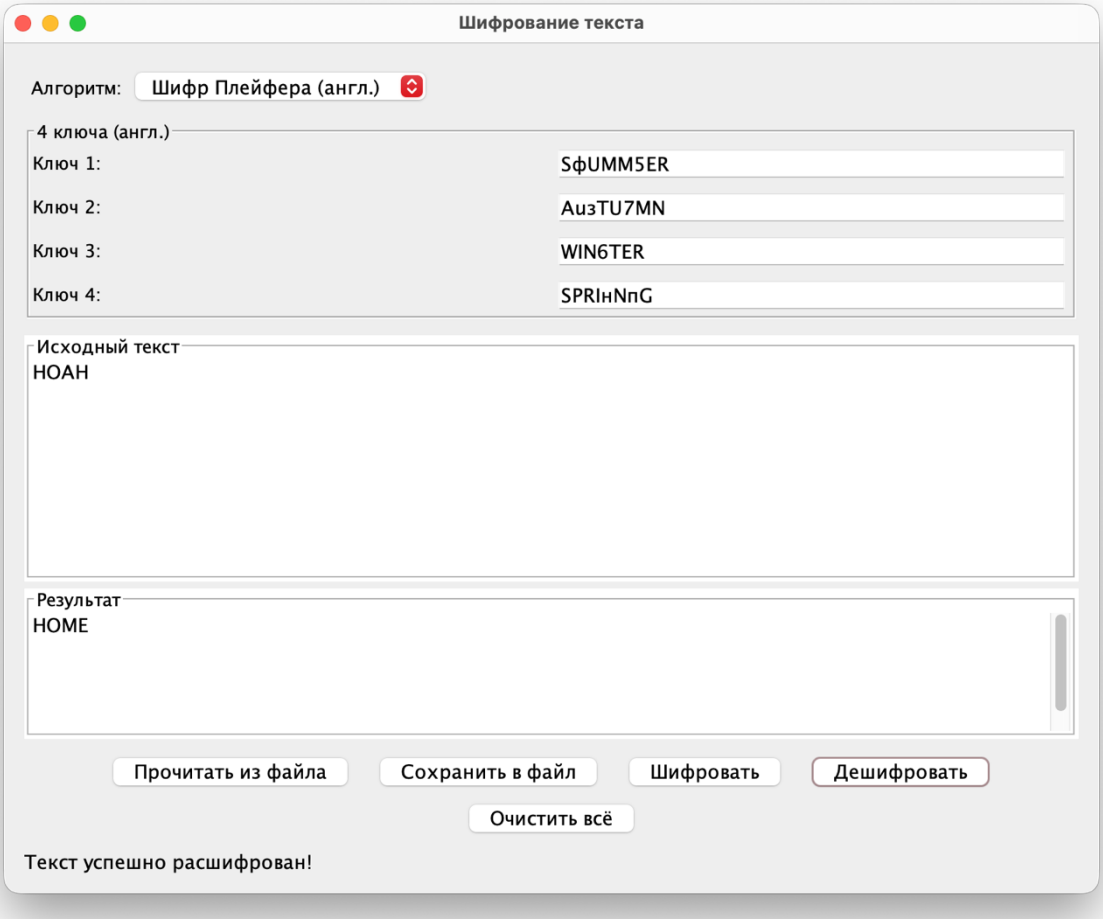
Исходная строка: HOAH

Ключ: SфUMM5ER, AuзTU7MN, WIN6TER, SPRIнNпG

(будут игнорироваться не английские буквы и по итогу будет использоваться ключи “SUMMER”, “AUTUMN”, “WINTER”, “SPRING”)

Дешифрировалось ранее в Тесте 2

Результат: HOME



Виженера, прямой ключ

А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

Тест 1

Шифрование:

А	Д	Ё	Щ	Я
Ш	И	Ф	Р	Ш
Ш	М	Ъ	Й	Ч

Исходная строка: АДЁЩЯ

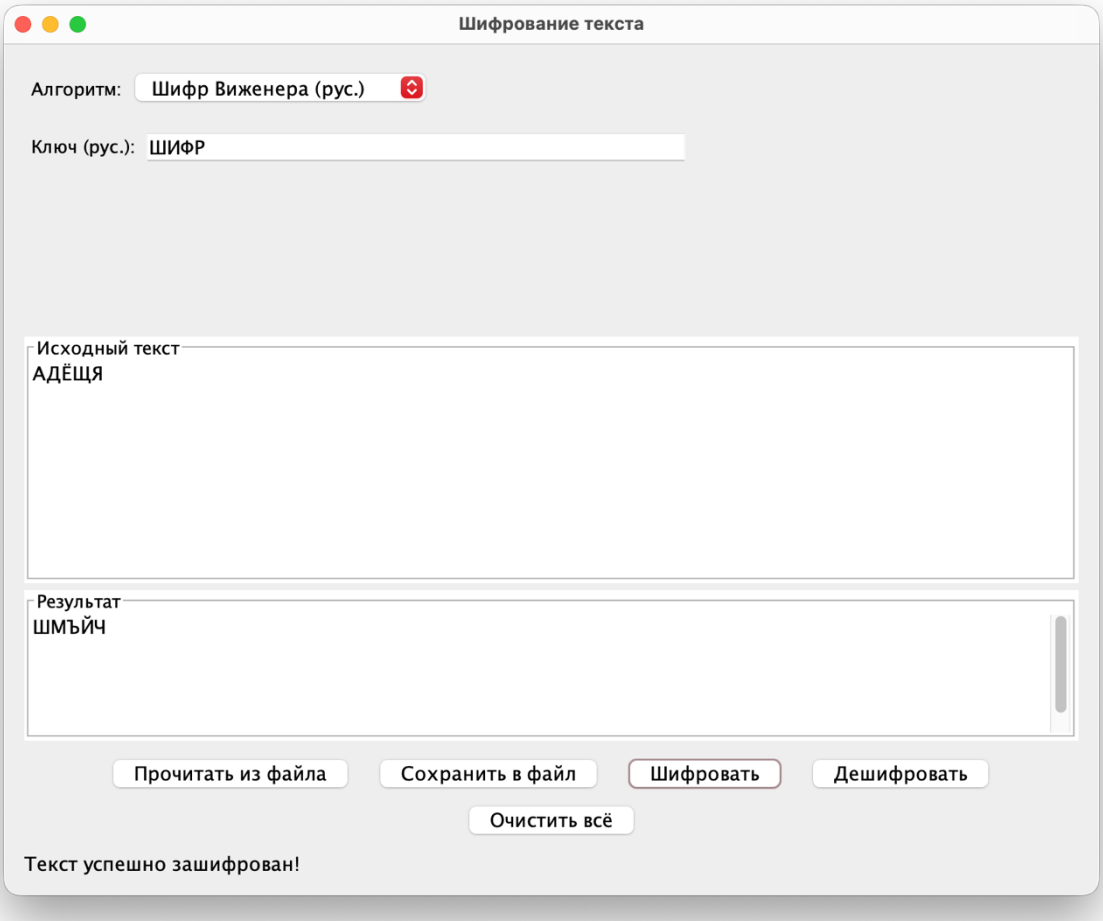
А = 0
Д = 4
Ё = 6

Щ = 26
Я = 32

Ключ: ШИФР

Ш = 25
И = 9
Ф = 21
Р = 17
А: (0 + 25) mod 33 = 25 (Ш)
Д: (4 + 9) mod 33 = 13 (М)
Ё: (6 + 21) mod 33 = 27 (Ъ)
Щ: (26 + 17) mod 33 = 43 mod 33 = 10 (Й)
Я: (32 + 25) mod 33 = 57 mod 33 = 24 (Ч)

Результат: ШМЪЙЧ



Дешифрование:

Ш	М	Ъ	Й	Ч
Ш	И	Ф	Р	Ш
А	Д	Ё	Щ	Я

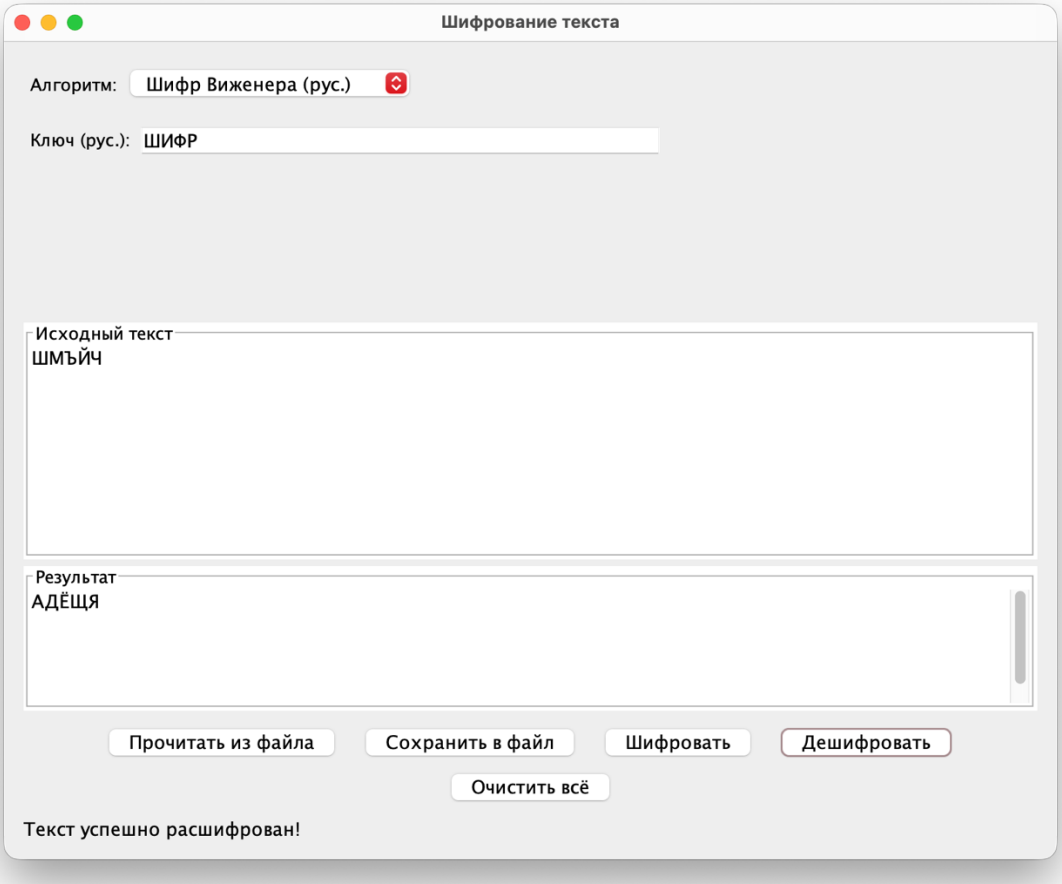
Исходная строка: ШМЪЙЧ

Ш = 25
М = 13
Ъ = 27
Й = 10
Ч = 24

Ключ: ШИФР

Ш = 25
И = 9
Ф = 21
Р = 17
Ш: (25 + 33 - 25) mod 33 = 33 mod 33 = 0 (А)
М: (13 + 33 - 9) mod 33 = 37 mod 33 = 4 (Д)
Ъ: (27 + 33 - 21) mod 33 = 39 mod 33 = 6 (Ё)
Й: (10 + 33 - 17) mod 33 = 26 (Щ)
Ч: (24 + 33 - 25) mod 33 = 32 (Я)

Результат: АДЁЩЯ



Тест 2

Шифрование:

Ё	Ж	В	Л	Е	С	У
Ш	И	Ф	Р	Ш	И	Ф
Ю	П	Ц	Ь	Э	Ъ	З

Исходная строка: ЁЖ vВ vЛЕСУ(все не русские символы игнорируются по итогу рассматривается строка “ЁЖ В ЛЕСУ ”)

Ё = 6
Ж = 7
В = 2
Л = 12
Е = 5
С = 18
У = 20

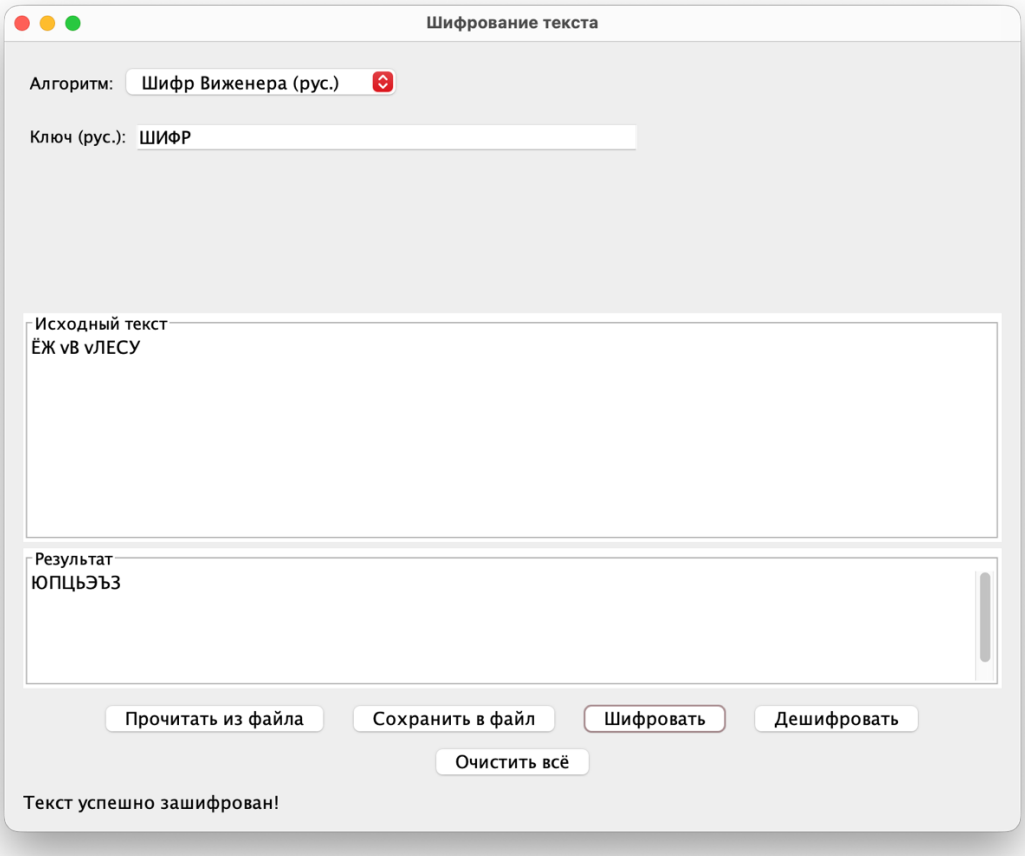
Ключ: ШИФР

Ш = 25
И = 9

Ф = 21
Р = 17

Ё: (6 + 25) mod 33 = 31 (Ю)
Ж: (7 + 9) mod 33 = 16 (П)
В: (2 + 21) mod 33 = 23 (Ц)
Л: (12 + 17) mod 33 = 29 (Ь)
У: (5 + 25) mod 33 = 30 (Э)
С: (18 + 9) mod 33 = 27 (Ъ)
У: (20 + 21) mod 33 = 41 mod 33 = 8 (З)

Результат: ЮПЦЬЭЪЗ



Дешифрование:

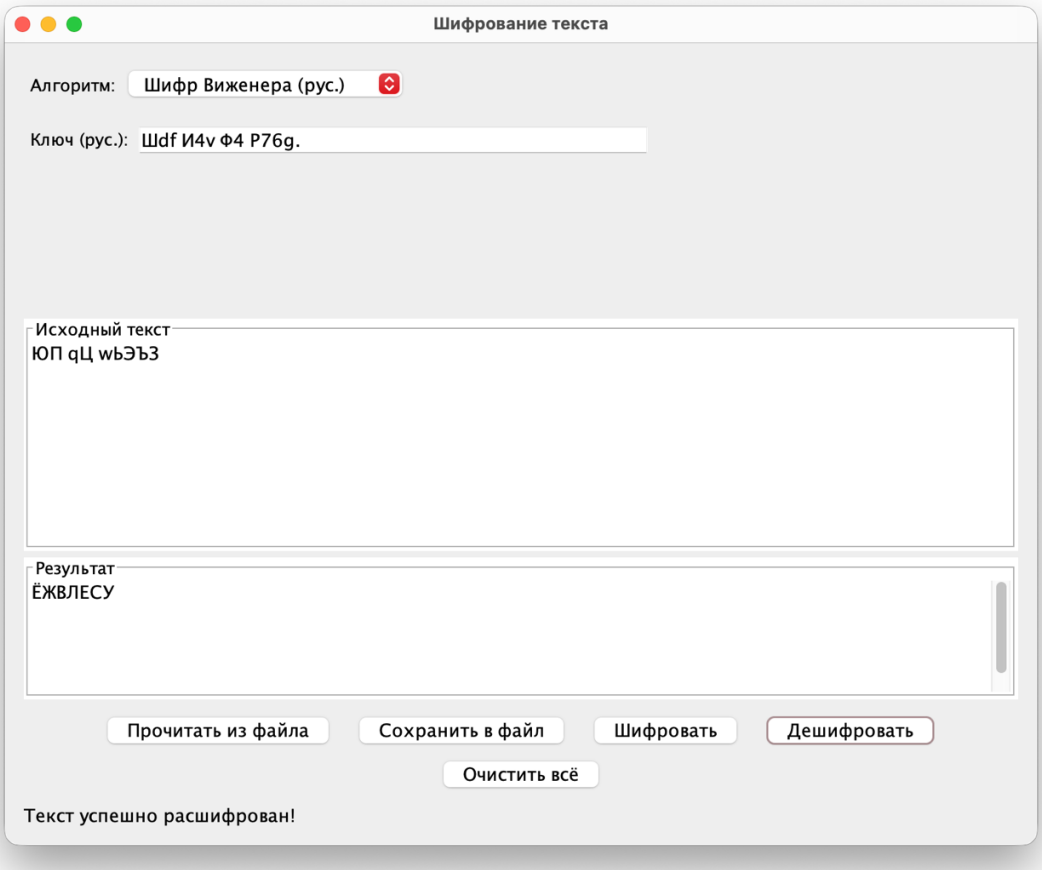
Ю	П	Ц	Ь	Э	Ъ	З
Ш	И	Ф	Р	Ш	И	Ф
Ё	Ж	В	Л	Е	С	У

Исходная строка: ЮП qЦ wЬЭЪЗ
Ю = 31
П = 16

Ц = 23
Ь = 29
Э = 30
Ъ = 27
З = 8

Ключ: Шdf И4v Ф4 Р76g.

Ш = 25
И = 9
Ф = 21
Р = 17

Ю: (31 + 33 - 25) mod 33 = 39 mod 33 = 6 (Ё)
П: (16 + 33 - 9) mod 33 = 40 mod 33 = 7 (Ж)
Ц: (23 + 33 - 21) mod 33 = 35 mod 33 = 2 (В)
Ь: (29 + 33 - 17) mod 33 = 45 mod 33 = 12 (Л)
Э: (30 + 33 - 25) mod 33 = 38 mod 33= 5 (Е)
Ъ: (27 + 33 - 9) mod 33 = 51 mod 33 =18 (С)
З: (8 + 33 - 21) mod 33 = 20 (У)

Результат: ЁЖВЛЕСУ